

SENAI – ESCOLA HERMENEGILDO CAMPOS DE ALMEIDA CURSO
TÉCNICO EM CIBERSISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO – 3º SEMESTRE

GILBERTO ALVES DE MELO RAMOS
JÚLIA LOPES DA SILVA
PEDRO ARTHUR BARBANCHO SANTOS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
JEGPCORPORATION – PROJETO INTEGRADOR

GUARULHOS – SP
2026

GILBERTO ALVES DE MELO RAMOS
JÚLIA LOPES DA SILVA
PEDRO ARTHUR BARBANCHO SANTOS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
JEGP CORPORATION – PROJETO INTEGRADOR

Documentação apresentada como uma junção de todas as disciplinas aplicadas a um só projeto integrador do curso técnico em Cíbersistemas para automação como requisito parcial para aprovação semestral, sob a orientação do prof. William Belarmino da Silva.

GUARULHOS
2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	05
OBJETIVO.....	05
4 IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA NO SISTEMA	05
4.1 ANÁLISE	07
4.1.1.1 Quais pontos do sistema podem sofrer ataques	07
4.1.1.2 Como proteger os dados	08
4.1.1.3 Como validar acessos	08
4.1.1.4 Como evitar alterações indevidas	09
4.1.2 PESQUISA OU IMPLEMENTAÇÃO	10
4.1.3 INVESTIGAÇÃO OBRIGATÓRIA	14
4.1.4 PERGUNTAS	16
4.2 IMPLEMENTAÇÃO DE LOGS E MONITORAMENTO.....	20
4.2.1 ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS.....	20
4.2.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA.....	22
4.2.3 REGISTRO DO SISTEMA.....	23
4.2.4 DESAFIO.....	25
4.2.4.1 A EQUIPE DEVERÁ DECIDIR.....	25
4.3 MELHORIAS NO BANCO DE DADOS.....	27
4.3.1 ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS.....	27
4.3.2 PERGUNTAS.....	17
4.4 PLANO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA.....	18
CONCLUSÃO	54
REFERÊNCIAS	55

PARTE 4 DO PROJETO INTEGRADOR

SEGURANÇA, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

INTRODUÇÃO

A evolução de sistemas voltados à automação industrial e à Internet das Coisas (IoT) exige não apenas o seu funcionamento básico, mas também a garantia de segurança, confiabilidade e capacidade de monitoramento. Após a implementação das etapas anteriores, nas quais foi possível estabelecer a coleta de dados por meio do ESP8266, a comunicação via TCP/IP, a integração com API, banco de dados e Google Sheets, torna-se necessário avançar para um nível mais profissional do sistema.

Nesse contexto, esta etapa tem como foco a implementação de mecanismos que assegurem a proteção das informações, o controle de acessos e o registro de eventos, além da criação de estratégias de monitoramento e manutenção. Tais práticas são essenciais em ambientes reais, pois permitem identificar falhas, prevenir problemas e garantir a continuidade operacional do sistema.

Dessa forma, serão abordadas melhorias relacionadas à segurança, ao registro de logs, à estruturação do banco de dados e ao planejamento de manutenção, visando tornar o sistema mais robusto, confiável e alinhado às exigências do mercado.

OBJETIVO

Ao término desta fase, espera-se que a equipe esteja apta a implementar mecanismos de segurança elementares no sistema, visando mitigar acessos não autorizados e a utilização inadequada da interface de programação de aplicações (API). Adicionalmente, será incumbência da equipe registrar os eventos e as falhas inerentes ao sistema, possibilitando

a preservação de dados cruciais para análises subsequentes e para fins de rastreabilidade. Paralelamente, a elaboração de estratégias de monitoramento é fundamental, permitindo o acompanhamento contínuo da operação do sistema e a pronta identificação de quaisquer disfunções. Outro objetivo primordial reside no desenvolvimento de um sistema de controle de logs, o qual deverá estruturar os registros de maneira organizada, a fim de otimizar as consultas e as intervenções de manutenção. Espera-se, ainda, que a equipe proponha um conjunto de ações de manutenção, abrangendo tanto a vertente preventiva quanto a corretiva, contribuindo assim para a continuidade operacional e o desempenho adequado do sistema. Faz-se igualmente necessário identificar potenciais vulnerabilidades no sistema, por meio de uma análise criteriosa das possíveis falhas de segurança e dos aspectos que demandam aprimoramento. Por derradeiro, a documentação de aprimoramentos futuros é essencial, com a sugestão de evoluções que possam elevar a eficiência, fortalecer a segurança e expandir a escalabilidade da solução proposta.

4. IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA NO SISTEMA

4.1 ANÁLISE

4.1.1.1 Quais pontos do sistema podem sofrer ataques

O sistema desenvolvido expõe múltiplas superfícies de ataque que precisam ser consideradas:

Componente	Tipo de Ameaça	Impacto Potencial
API (endpoints públicos)	Requisições não autenticadas, injeção de dados falsos, DoS	Contaminação do banco, sobrecarga do servidor
Banco de dados MySQL	SQL Injection via parâmetros não sanitizados	Exposição ou destruição de dados
Credenciais no código	Exposição em repositório Git ou logs	Acesso total ao banco e à planilha
ESP8266 (comunicação)	Interceptação de pacotes na rede local (MITM)	Leitura ou alteração dos dados em trânsito
Dashboard Web	Tokens de sessão expostos ou reutilizados	Acesso não autorizado às funcionalidades
Google Sheets	Credenciais da Service Account expostas	Acesso e manipulação da planilha por terceiros

4.1.1.2 Como proteger os dados

O sistema implementa múltiplas camadas de proteção dos dados:

- Criptografia de senhas: as credenciais dos usuários são armazenadas no banco criptografadas com AES, utilizando uma chave gerenciada via variável de ambiente. Mesmo em caso de acesso indevido ao banco, as senhas não são legíveis em texto plano;
- Variáveis de ambiente: todas as credenciais sensíveis (conexão com MySQL, chave AES, credenciais do Google) são carregadas do arquivo .env, que não é versionado no repositório;

- Validação de entrada: o FastAPI, via Pydantic, rejeita automaticamente qualquer payload que não corresponda ao modelo esperado, impedindo injeção de dados malformados;
- Consultas parametrizadas: o SQLAlchemy utiliza queries parametrizadas internamente, eliminando o risco de SQL Injection;
- Tokens de sessão: autenticados via UUID v4, os tokens têm escopo de sessão do navegador e são invalidados no logout.

4.1.1.3 Como validar acessos

- A validação de acessos opera em duas camadas complementares:
- Autenticação: no momento do login, o sistema compara as credenciais fornecidas com o hash armazenado no banco. Em caso de sucesso, um token UUID v4 é gerado e associado ao usuário no servidor. Todas as requisições subsequentes precisam incluir esse token no cabeçalho X-Session;
- Autorização por perfil (RBAC): cada endpoint da API declara explicitamente o perfil mínimo necessário via dependência do FastAPI. Requisições com token válido mas perfil insuficiente recebem HTTP 403 Forbidden. Os três perfis disponíveis são Operador (somente leitura), Supervisor (leitura e cadastro) e Admin (acesso total);
- Registro de tentativas: todos os acessos bem-sucedidos ou não são registrados na tabela logs_acesso com IP de origem, timestamp e resultado, permitindo auditoria completa.

4.1.1.4 Como evitar alterações indevidas

O sistema adota as seguintes medidas para prevenir alterações não autorizadas:

- Controle de escrita por perfil: operações de escrita (cadastro de usuários, limpeza do Sheets) são restritas a perfis Supervisor ou Admin, impedindo que operadores comuns modifiquem o estado do sistema;
- Imutabilidade dos logs: as tabelas de log (logs_acesso e alertas) recebem apenas nunca UPDATE ou DELETE garantindo que o histórico seja sempre crescente e auditável;
- Validação server-side: toda validação é realizada no servidor, nunca dependendo exclusivamente do cliente. Mesmo que o dashboard seja modificado localmente pelo usuário, as regras de negócio e segurança são aplicadas pela API;
- Sessões com escopo limitado: tokens de sessão são armazenados no sessionStorage do

navegador (não no localStorage), sendo automaticamente descartados ao fechar a aba, limitando o tempo de exposição.

4.1.2 PESQUISA OU IMPLEMENTAÇÃO

- **Tokens de autenticação:** Tokens de autenticação são chaves digitais ou senhas temporárias que verificam a identidade de um usuário ou sistema. Eles permitem a comunicação segura entre clientes e servidores, autorizando o acesso a recursos específicos sem que seja necessário digitar o login e a senha a cada requisição
- **Controle de acesso básico:** O controle de acesso básico é um conjunto essencial de medidas e ferramentas projetado para gerenciar e restringir a entrada e saída de pessoas ou dados, garantindo a proteção de ativos. Ele atua tanto na segurança física (portas, portões, catracas) quanto na segurança lógica (sistemas de computadores, redes, arquivos digitais).
- **Organização segura das credenciais:** As credenciais de acesso, senhas, tokens e chaves de autenticação são, sem dúvidas, alguns dos ativos mais críticos em qualquer ambiente digital. Quando mal gerenciadas, elas se tornam o principal alvo de cibercriminosos em busca de portas de entrada para sistemas corporativos e dados sensíveis. Por outro lado, uma gestão segura e inteligente dessas credenciais pode fazer toda a diferença na prevenção de acessos não autorizados e violações de dados. Neste artigo, apresentamos as melhores práticas para proteger credenciais, estratégias para mitigar riscos e soluções avançadas para manter contas e sistemas a salvo.
- **Por que o Gerenciamento de Credenciais é tão importante?** O comprometimento de credenciais é uma das principais causas de *data breaches* e ataques bem-sucedidos. Uma única senha exposta pode conceder acesso privilegiado a uma gama de recursos, possibilitando desde o roubo de propriedade intelectual até a interrupção de serviços essenciais. Com a ascensão de modelos híbridos e remotos de trabalho, os funcionários acessam sistemas corporativos de diferentes dispositivos e redes, ampliando a superfície de ataque. Soma-se a isso o uso de inúmeras aplicações em nuvem que exigem autenticação constante, levando, muitas vezes, a práticas inseguras de senha, como reutilização ou escolha de combinações fracas. Para agravar a situação, ameaças sofisticadas como phishing direcionado e *password spraying* tornam cada vez mais simples a ação de invasores, que aproveitam falhas humanas e tecnológicas para obter credenciais. Portanto, proteger esses dados de acesso requer uma abordagem abrangente, envolvendo tanto tecnologias de segurança quanto políticas e treinamentos efetivos.

- **Validação de requisições:** A validação de requisitos ou validação de software é um Processo da Engenharia de Requisitos . Este processo trata, tal como o seu nome indica, da validação quanto à consistência, precisão, contextualização de requisitos levantados no processo de identificação e descoberta e de análise e negociação de requisitos. Este processo envolve uma revisão de todos os requisitos levantados e negociados, assim como uma prototipagem e validação de modelos e teste de requisitos. Este processo é um dos mais importantes na Engenharia de Requisitos. Isto porque tal como um documento de requisitos bem definido permite a correção de incoerências e inconformidades no desenvolvimento de um produto de software, a validação permite minimizar o tempo gasto na detecção dessas incoerências e inconformidades devido à sua alta eficiência na sua descoberta. Também porque como é este processo que permite a identificação destas mesmas incoerências na fase anterior à versão final do relatório de requisitos, minimiza grandemente o risco de encontrar estas incoerências numa fase tardia, ou até mesmo na terminação, do desenvolvimento do sistema. É fácil entender que um erro encontrado numa fase tardia do desenvolvimento do projeto pode ser desastroso, pois a sua alteração poderá ser bastante custosa, se não incomportável, em termos temporais.
- **Tratamento de acessos inválidos:** O tratamento de acessos inválidos ocorre quando o sistema identifica tentativas de acesso incorretas ou não autorizadas. Nesses casos, a API deve bloquear a ação, retornar mensagens de erro apropriadas e registrar o ocorrido em logs. Isso ajuda a manter a segurança e permite identificar possíveis tentativas de invasão.

4.1.3 INVESTIGAÇÃO OBRIGATÓRIA

- **Autenticação em APIs:** A autenticação e autorização de API é o processo de gerenciamento de usuários que verifica a identidade de um usuário ou aplicativo que solicita acesso a uma API. A autenticação de API verifica a identidade do usuário ou aplicativo que faz a solicitação, enquanto a autorização de API verifica se o usuário ou aplicativo autenticado tem permissão para acessar os recursos solicitados. A autenticação de API pode ser realizada por diversos métodos, como fornecer um nome de usuário e senha ou usar um sistema baseado em tokens, como OAuth ou JWT. A autorização de API geralmente é feita por meio de tokens de acesso, que são emitidos para o cliente após a autenticação bem-sucedida e podem ser usados para acessar recursos específicos por um período limitado de tempo. O objetivo da autenticação e autorização de API é garantir que apenas usuários ou aplicativos autorizados possam acessar a API e os recursos que ela fornece. Isso ajuda a proteger dados confidenciais e garante que a API seja usada de maneira consistente com sua finalidade.
- **Segurança em IoT:** A segurança na IoT é o ato de proteger dispositivos da internet e as redes às quais eles estão conectados contra ameaças e violações, por meio da proteção, identificação e monitoramento dos riscos e, ao mesmo tempo, ajudando a corrigir vulnerabilidades em uma variedade de dispositivos que possam apresentar risco de segurança para os seus negócios.
- **Ataques comuns em sistemas conectados:** Os ataques mais comuns em sistemas conectados incluem DDoS, Phishing, Ransomware e Malware. Eles visam interceptar dados, derrubar serviços ou sequestrar informações. A adoção de boas práticas de segurança, senhas fortes e atualização constante é fundamental para proteger infraestruturas.

4.1.4 PERGUNTAS

- **O que pode acontecer se a API ficar pública?**

R: Se a API ficar pública e sem proteção, qualquer pessoa poderá acessá-la, o que pode resultar no envio de dados falsos, alteração ou exclusão de informações e comprometimento da confiabilidade do sistema.

- **Como um invasor poderia explorar o sistema?**

R: O invasor poderia explorar o sistema caso identificasse vulnerabilidades na API, como a ausência de autenticação ou validação de requisições para sobrecarregar o servidor e causar indisponibilidade do serviço

- **Quais informações são críticas?**

R: As informações críticas do sistema são aquelas que, se acessadas, alteradas ou perdidas, podem comprometer seu funcionamento e confiabilidade

- **O sistema atual é seguro?**

R: "Sim, pois foram implementadas ferramentas robustas de segurança, juntamente com mecanismos avançados de criptografia, como os protocolos HTTPS e TLS, garantindo maior proteção na transmissão de dados."

- **Como localizar falhas rapidamente?**

R: Usando um sistema de logs bem estruturado, que registre informações horários das operações, erros de conexão, tentativas inválidas e eventos críticos. Com esses registros organizados (por data, tipo de erro e origem)

- **Como o histórico ajuda na manutenção?**

R: O histórico ajuda na manutenção ao registrar tudo o que já aconteceu no sistema, como falhas, erros, acessos e funcionamento ao longo do tempo. com essas informações, é possível

identificar padrões de problemas, entender quando e por que certas falhas ocorrem e agir de forma mais rápida e precisa

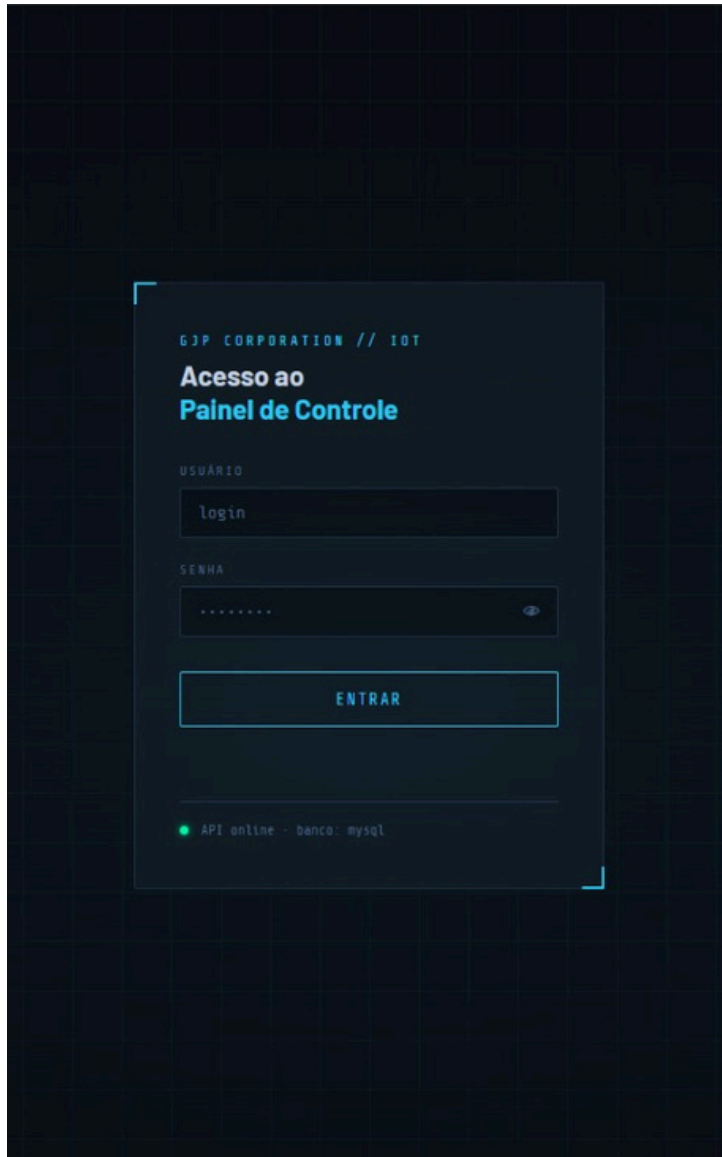
- **O banco suporta crescimento futuro?**

R: A solução foi projetada para suportar crescimento, contando com uma estrutura configurada para armazenar e processar um volume crescente de informações. Além disso, utiliza atualizações frequentes, permitindo a incorporação de novos dados e garantindo sua escalabilidade ao longo do tempo.

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DE LOGS E MONITORAMENTO

4.2.1 ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS

- Registro de logs:
- Registro de falhas
- Registro de acessos
- Registro de eventos críticos



// // USUÁRIOS

Gerenciar contas do sistema

NOVO USUÁRIO

NOME COMPLETO

Ex: João Silva

LOGIN

Ex: joao.silva

SENHA (MÍN. 4 CARACTERES)

PERFIL

Operador

criar usuário

✓ Usuário "teste" criado com perfil "Operador".

LISTA DE USUÁRIOS

Filtros: atualizar CSV limpar filtros

ID	NOME	LOGIN	PERFIL	APELIDO	
2	Julia Lopes	jujuha	Admin	Ju	deletar
3	Pedro Arthur	Lazy	Dev	Lazy	deletar
4	eduardo isidorio	dudinha	Operador		deletar
3	Gilberto Alves	giba	Supervisor		deletar

4.2.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA

Resolver problemas quando eles acontecem.

Exemplo: falha de comunicação

Procedimento:

1. verificar Wi-Fi;
2. reiniciar ESP8266;
3. testar API;
4. analisar logs.

4.2.3 REGISTRO DO SISTEMA

- Horário das leituras
- Falhas de conexão
- Tentativas inválidas
- Alertas críticos
- Reinicializações do sistema

4.2.4 DESAFIO

4.2.3.1 A equipe deverá decidir

- O que é importante registrar:
- Como organizar os logs:
- Como identificar falhas importantes:

4.3 MELHORIAS NO BANCO DE DADOS

4.3.1 ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS

- Criar tabelas de logs
- Criar tabelas de eventos
- Registrar falhas automaticamente
- Organizar histórico do sistema

NIVEL	MENSAGEM	RSSI	DATA_HORA
ALERTA	Arduino 'C4:08:05:2C:F4:40' parou de responder!	0	11/06/2026 09:32:29
INFO	Arduino C4:08:05:2C:F4:40 voltou a operar.	-63	11/06/2026 09:16:12
ERRO	Token inválido recebido de: C4:08:05:2C:F4:40	-67	11/06/2026 09:15:39
ERRO	Token inválido recebido de: C4:08:05:2C:F4:40	-61	11/06/2026 09:15:33
ERRO	Token inválido recebido de: C4:08:05:2C:F4:40	-60	11/06/2026 09:15:28
ERRO	Token inválido recebido de: C4:08:05:2C:F4:40	-63	11/06/2026 09:15:22
ERRO	Token inválido recebido de: C4:08:05:2C:F4:40	-69	11/06/2026 09:15:17
ERRO	Token inválido recebido de: C4:08:05:2C:F4:40	-67	11/06/2026 09:15:11
ERRO	Token inválido recebido de: C4:08:05:2C:F4:40	-66	11/06/2026 09:15:06
ERRO	Token inválido recebido de: C4:08:05:2C:F4:40	-60	11/06/2026 09:15:05
ALERTA	Arduino 'C4:08:05:2C:F4:40' parou de responder!	0	11/06/2026 09:14:19

4.3.2 PERGUNTAS

- **Como localizar falhas rapidamente?**

R: as falhas podem ser localizadas rapidamente por meio de um sistema de logs bem estruturado, capaz de registrar informações como horários das operações, erros de conexão, tentativas de acesso inválidas e eventos críticos.

- **Como o histórico ajuda na manutenção?**

R: O histórico ajuda na manutenção ao registrar todas as atividades e ocorrências do sistema ao longo do tempo, como falhas, erros, acessos e eventos importantes.

- **O banco suporta crescimento futuro?**

R: sim o nosso banco de dados pode sustentar crescimento futuro por meio de organização adequada das tabelas, otimização de consultas, uso de backups e possibilidade de expansão da capacidade de armazenamento. Além disso, a implementação de índices, monitoramento de desempenho e manutenção periódica ajudam o sistema a suportar uma quantidade maior de dados e usuários sem comprometer seu funcionamento.

4.4 PLANO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA

O plano de manutenção do sistema tem como objetivo garantir o funcionamento correto da aplicação IoT, prevenindo falhas e aumentando sua confiabilidade. A manutenção preventiva inclui verificação dos sensores, testes de comunicação, análise da API, backup do banco de dados e atualização do ESP8266. Já a manutenção corretiva envolve procedimentos para resolver problemas de comunicação, falhas na API, erros do banco de dados e defeitos no ESP8266. O sistema também deve possuir monitoramento e registro de logs para facilitar a identificação de falhas e melhorar a manutenção.

CONCLUSÃO

Esta etapa consolidou o sistema IoT desenvolvido nas fases anteriores como uma solução profissional de automação e monitoramento, com mecanismos de segurança, rastreabilidade e manutenção estruturados. A implementação de autenticação por sessão, controle de acesso baseado em perfis (RBAC), criptografia de credenciais, registro sistemático de logs e plano formal de manutenção elevou o sistema de um protótipo funcional a uma plataforma operacional confiável.

A análise das superfícies de ataque revelou os principais vetores de risco do sistema — comunicação HTTP sem TLS, ausência de bloqueio automático por tentativas de login e armazenamento de sessões em memória e documentou esses itens como melhorias planejadas para versões futuras, demonstrando maturidade técnica na avaliação das limitações do sistema.

O sistema de logs implementado, com registros em banco de dados, Google Sheets e console do servidor, oferece visibilidade completa do estado operacional do sistema em múltiplas camadas, atendendo tanto às necessidades de auditoria quanto às de diagnóstico técnico em tempo real. O plano de manutenção estruturado com ações preventivas periódicas e procedimentos corretivos para os cenários de falha mais prováveis garante que a equipe está preparada para manter o sistema operacional de forma sistemática e documentada.

Com isso, o projeto integrador demonstra na prática a integração completa de conceitos de redes de computadores, programação de sistemas, banco de dados relacional, segurança da informação e automação industrial, alinhados às exigências do mercado de Cbersistemas para Automação.

Fontes:

<https://virtuaworks.com.br/como-gerenciar-credenciais-de-acesso-seguranca/> Acessado dia 22 de Maio e 2026

https://pt.wikipedia.org/wiki/Valida%C3%A7%C3%A3o_de_requisitos Acessado dia 22 de Maio e 2026

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/atendimento-gov.br/d> Acessado dia 22 de Maio e 2026

vidas-na-conta-gov.br/erro-403-ao-fazer-o-login Acessado dia 22 de Maio e 2026

<https://frontegg.com/guides/api-authentication-api-authorization> Acessado dia 22 de Maio e 2026

<https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/iot-security> Acessado dia 22 de Maio e 2026